

视频日期：2024 年 3 月 10 日

题目：

定义 $\max(x, y, z)$ 为 x, y, z 中最大的数。若 $a, b, c > 0$ ，则 $\max(\frac{1}{ac} + b, \frac{1}{a} + bc, \frac{a}{b} + c)$ 的最小值为_____。

这道题目模仿今年九省联考的填空压轴题，其式子的形式更为复杂，严谨处理得出答案的过程也更加困难。如果想严谨地论证本题的答案，其难度将会很高。但是，这种多自由度问题的核心思维方式，是始终不变的，那就是**冻结法**（最早讲解于 2021 年 9 月 16 日视频）。所谓冻结法，就是对于实际自由度大于 1 的问题，选择先冻结某些量，降低问题的自由度数量，然后在该状态之下求出此时的最值（由于冻结的量此时作为背景，最值一定是受到它们控制的），这样就让自由度减少了 1。重复循环下去，就能消去全部自由度，得到真正的最值。不过，**在较为困难的题目上面，冻结法的使用也会更加灵活。**

这道题直接明摆着给了你三个主自由度 $a, b, c > 0$ ，因此我们肯定需要先冻结两个变量，并调试另一个变量使原式达到最小值，然后如此循环。那么，先冻结谁呢？这个我们暂时看不出来。但是，up 主说过：两三个自由度的时候，反正冻结的选项也不多，大不了挨种方案试试，总能做出来。本题的初始冻结手段显然有三种：冻 a, b ，冻 b, c ，冻 a, c 。我们可以选一种来尝试一下。

比如，来试试冻结 a, b 的手段。假如现在 a, b 均静止了，那我们就要调试（**遍历**） c ，使得所求 $\max(\frac{1}{ac} + b, \frac{1}{a} + bc, \frac{a}{b} + c)$ 达到最小。先使用**遍历法**，遍历一下 c 找找感觉：如

果 c 很小（比如 $\frac{1}{10000}$ ），那么显然 $\frac{1}{ac} + b$ 会很大，再取了最大的那个，所求也会变得爆

炸性的大。如果 c 很大，那么同理，后两个 $\frac{1}{a} + bc, \frac{a}{b} + c$ 也会一起变得很大，更不用说最

后到所求了。因此直观上两头高，中间肯定有个最小的“凹槽”。他在哪呢？随着 c 从很小增长到很大，这三个数中，一个从正无穷下降，两个增长到正无穷，然后我取这三个柱子的最大值。那么什么时候这个最大值最小呢？同样遍历一下，可以看到，肯定是下降的柱子

与某个长高的柱子刚好平齐时，所谓的“最大值”达到最小。因此这个时候必是 $\frac{1}{ac} + b$

与另外俩的某一个一样。我们来对照一下。如果前两个相等，那么 $\frac{1}{ac} + b = \frac{1}{a} + bc$ ，但是

一旦我们的思维焦点随之过来，我们就不难注意到 $\frac{1}{ac} + b = \frac{1}{c}(\frac{1}{a} + bc)$ ，因此前两个相等

就等价于 $c=1$!! 这也就是说，如果 $0 < c \leq 1$ ，那么 $\frac{1}{ac} + b \geq \frac{1}{a} + bc$ ，所求其实就可以等

价为 $\max(\frac{1}{ac} + b, \frac{a}{b} + c)$ ；反之如果 $c \geq 1$ ，那所求就等价于 $\max(\frac{1}{a} + bc, \frac{a}{b} + c)$ 。这时，

如果 $c \geq 1$ ，显然当 c 增大时，这俩数都在涨，因此要使最终结果最小，只能 $c=1$ ，这就

可以归并到第一种情况里去了。因此，我们只需要考虑 $0 < c \leq 1$ 的 $\max(\frac{1}{ac} + b, \frac{a}{b} + c)$ 。

接下来很自然地就想要去考虑到底取什么 c 才能让上式最小了。类似地，仍然遍历 c ，我们会发现，仍然是两个柱子一个增长一个下降，取最值时应当刚好相等才对。但是，也

有可能下降的还没来得及降到上升柱子的高度， c 就到1了，这时候最值应当取 $\frac{1}{ac} + b$ 。

但是，这时候都有一个问题。比如第一种情况，我知道应该让 $\frac{1}{ac} + b = \frac{a}{b} + c$ 以实现 a, b

控制 c 的效果，但是显然这个控制式需要求解出 c 来，表达式会十分复杂，难以处理。更何况现在还需要分类讨论，事情会变得越来越棘手。

那怎么办呢？up 主说过，**遇到抓不住方向的时候，首先可以做一做思想试验**（最早讲解于 2023 年 3 月 5 日视频）。我们可以取点具体数字来看看情况。比如 $a=1, b=1$ ，这时就

是要看 $\max(\frac{1}{c} + 1, 1 + c)$ ，但这太明显了，很显然 $c=1$ 时二者涨落到齐平，正好是 2，这

个例子太简单。那如果 $a=2, b=1$ 呢？求 $\max(\frac{1}{2c} + 1, 2 + c)$ 。虽然不知道是多少，但好像

不可能刚才的 2 小了。咋回事？仔细一看，是 a, b 取的不好导致的。那我换一个， $a=2$ ，

$b=\frac{3}{2}$ 呢？那就是 $\max(\frac{1}{2c} + \frac{3}{2}, \frac{4}{3} + c)$ 。这时候就不太想计算，但是，最值一样可以去做

思想试验啊。比如能不能小过刚才的 2 呢？那就是让上面两个都小于 2，看看有没有符合

的 c 呗！于是尝试求解不等式组 $\frac{1}{2c} + \frac{3}{2} \leq 2, \frac{4}{3} + c \leq 2$ ，解出来 $1 \leq c \leq \frac{2}{3}$ ，这怎么可能？

这么搞一搞思想试验，我就开始怀疑，是不是 2 就是最小的数呢？能不能证明，或者构造出更小的呢？如果要构造更小的话，那就得 $\frac{1}{ac} + b \leq 2, \frac{a}{b} + c \leq 2$ 。刚才做的操作就是在冻结 a, b 的前提下，去找 $c \in (0, 1]$ 满足上述不等式。那我**如法炮制**，反正 a, b 视为静止，

那我求解一下上述不等式，得到 $\frac{1}{a(2-b)} \leq c \leq 2 - \frac{a}{b}$ （且 $b < 2$ ）。这个不等式需要有解，

且与 $(0, 1]$ 有交集才行。因此，首先需要满足 $\frac{1}{a(2-b)} \leq 2 - \frac{a}{b}$ ，自然要做一下充要替换，

得 $\frac{a}{b} + \frac{1}{a(2-b)} \leq 2$ 。什么样的 a, b 满足上述条件呢？仍然采用冻结法的思维方式，我先冻

结住 b ，这时只需要关于 a 的函数 $f(a) = \frac{a}{b} + \frac{1}{a(2-b)}$ 最小值不超过 2，我就能构造出对

应的 a 来，而 $f(a)$ 的最小值是 $\frac{2}{\sqrt{b(2-b)}}$ ，因此再想找 b 就只需要 $\frac{2}{\sqrt{b(2-b)}} \leq 2$ ，整理

得到 $(b-1)^2 \leq 0$ ，显然只有 $b=1$ 满足条件，那自然逆推回去，也只有 $a=1$ 了，这时就回到刚才最简单的情形，最小值是 2，等号可以成立，当且仅当 $c=1$ 。所以使得所求值小于等于 2 的 a, b, c 只有这一组。那自然地，最后的最小值就只能是 2 了，且取等条件就是最基本的 $a=b=c=1$ ，问题就这么被解决了。

回顾刚才的解题过程。首先，**冻结法是一个基本的处理手段，从头贯穿到尾**。但是在中间过程中我们遇到了挫折。遇到挫折怎么办？**常见的打开新局面的手段就是我们之前讲到的思想试验**，通过一些特殊例子寻找题目的感觉，从多个特殊例子中寻找一般规律，随后**大胆假设，小心求证**，将刚才的直观感觉转化为严格的论证语言，从而打开新局面，突破难题。这道题单纯猜答案的话，取 $a=b=c=1$ 不难猜测 2 是正确答案，但是严格论证的话，通过思想试验的思考方式，也能沉稳找到突破口，一步步走向最后的结果。思想试验是带有灵感色彩的思考方式，面对一些思维上的难题常常有奇效，希望有志于突破 140 乃至 150 的同学能够结合这些视频，多多体会这种思考方式，让它配合基本的动静与控制的思维方式，协助自己取得更高的突破。